

SPRAWOZDANIE

Zajęcia: Grafika komputerowa
Prowadzący: mgr inż. Jakub Krawczyk

OBRONIONE

Laboratorium: 1

Temat: "Przekształcenia 2D z użyciem PYGAME"

Wariant: 1

Jakub Kleczek
Informatyka I stopień,
stacjonarne,
4 semestr,
Gr.1b

1. Polecenie

Pokazany jest obraz shuttle.jpg w panelu. Narysować zamiast obrazu wielokąt według wariantu (liczba n). Okno ma wymiary 600 na 600 pikseli, a wielokąt ma promień 150 pikseli. Kolejne zadanie polega na stosowaniu odpowiednich przekształceń do wielokąta (lub będziesz potrzebować kombinacji przekształceń) po naciśnięciu na klawisze od 1 do 9 (patrz Fig. 1).

2. Wprowadzone dane

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import pygame
import sys

pygame.init()

width = 600
height = 600
screen = pygame.display.set_mode((width, height))

CZARNY = (0, 0, 0)
ZIELONY = (0, 255, 0)

try:
    original = pygame.image.load("zdjecie.png").convert()
    original.set_colorkey(ZIELONY)
    img = pygame.transform.scale(original, (300, 300))
except:
    img = pygame.Surface((300, 300))
    img.fill(ZIELONY)

mode = 0

def draw(image, x=None, y=None):
    screen.fill(CZARNY)
    if x is None:
        x = (width - image.get_width()) // 2
    if y is None:
        y = (height - image.get_height()) // 2
    screen.blit(image, (x, y))
    pygame.display.flip()

running = True
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False

        if event.type == pygame.KEYDOWN:
            if pygame.K_1 <= event.key <= pygame.K_9:
                mode = event.key - pygame.K_0

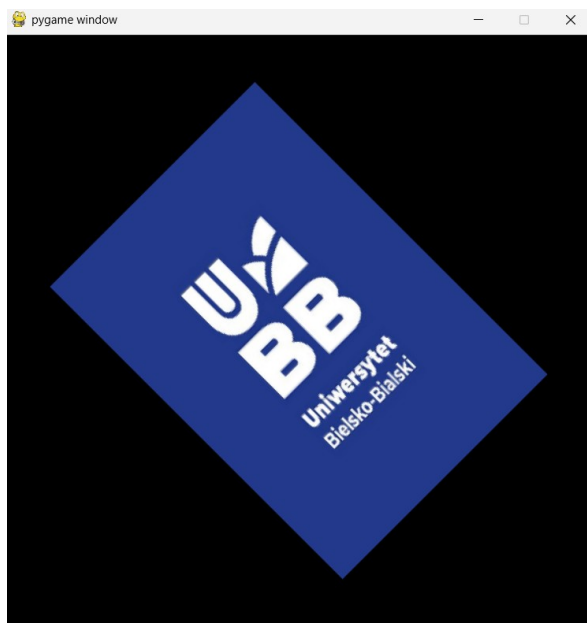
    shape = img

    if mode == 1:
        shape = pygame.transform.scale(img, (int(width * 0.2), int(height * 0.2)))
    elif mode == 2:
        shape = pygame.transform.rotate(img, -45)
    elif mode == 3:
        shape = pygame.transform.flip(img, False, True)
    elif mode == 4:
        a = pygame.transform.scale(img, (int(width * 0.7), height))
        shape = pygame.transform.rotozoom(a, 45, 0.7)
    elif mode == 5:
        shape = pygame.transform.scale(img, (int(width * 0.9), int(height * 0.35)))
        draw(shape, 0, 1)
        continue
    elif mode == 6:
        shape = pygame.transform.rotozoom(img, 270, 1)
    elif mode == 7:
        a = pygame.transform.scale(img, (int(img.get_width() * 0.7), img.get_height()))
        shape = pygame.transform.rotate(a, 180)
    elif mode == 8:
        a = pygame.transform.scale(img, (int(img.get_width() * 1.2), int(img.get_height() * 0.7)))
        shape = pygame.transform.rotate(a, -20)
    elif mode == 9:
        shape = pygame.transform.rotozoom(img, 180, 1)
        x = width - shape.get_width()
        y = (height - shape.get_height()) // 2
        draw(shape, x, y)
        continue

    draw(shape)

pygame.quit()
sys.exit()
```

3. Wynik działania



1. Polecenie

Narysować figure określona wariantem

2. Wprowadzone dane

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import pygame
import sys

pygame.init()

WIDTH, HEIGHT = 600, 600
screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))

WHITE = (255, 255, 255)
BLACK = (0, 0, 0)
YELLOW = (255, 255, 0)

clock = pygame.time.Clock()

while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            pygame.quit()
            sys.exit()

    screen.fill(WHITE)

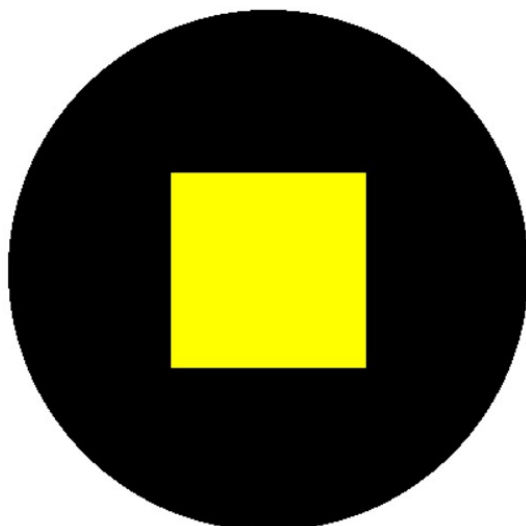
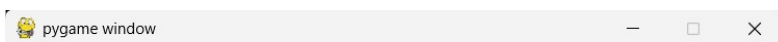
    pygame.draw.circle(screen, BLACK, (WIDTH//2, HEIGHT//2), 200)

    square_size = 150
    x = WIDTH//2 - square_size//2
    y = HEIGHT//2 - square_size//2

    pygame.draw.rect(screen, YELLOW, (x, y, square_size, square_size))

    pygame.display.flip()
    clock.tick(60)
```

3. Wynik działania



4. Wykorzystane komendy:

<https://github.com/DziadekSwinka/Grafika/tree/872ba7d58c9a4b67a3925f2e21622b65b0abe453/Lab2%20-%20Pygame>

5. Wnioski

- W ramach pierwszego zadania poznano sposób rysowania wielokątów w bibliotece Pygame oraz wykorzystania przekształceń geometrycznych, takich jak obrót, skalowanie czy przesunięcie. Zastosowanie obsługi klawiatury umożliwiło dynamiczną zmianę położenia i wyglądu obiektu w czasie działania programu.
- Drugie zadanie pozwoliło zapoznać się z tworzeniem bardziej złożonych figur z wykorzystaniem podstawowych kształtów geometrycznych (koła, kwadratu i trójkąta). Dzięki funkcjom modułu `pygame . transform` możliwe było łatwe wykonywanie operacji transformacji na obiektach graficznych.
- Ćwiczenia pokazały praktyczne zastosowanie grafiki 2D w Pythonie oraz pozwoliły lepiej zrozumieć działanie przekształceń geometrycznych wykorzystywanych w programowaniu grafiki komputerowej. Zdobyta wiedza może zostać wykorzystana przy tworzeniu gier, animacji oraz interaktywnych aplikacji graficznych.